# Green IT

**Dispositivos, Hardwares e Software Green**

## Encerramento de Unidade

1. Ciclo de vida de um dispositivo ou hardware
2. Green Software
3. Desenvolvimento de software sustentável
4. Metodologia de Software Sustentável

# Designer e Manufatura no Green IT

Os dispositivos, **hardwares e softwares "Green IT"** são projetados e fabricados com o objetivo de reduzir seu consumo de energia, minimizar a emissão de poluentes durante sua produção e prolongar sua vida útil por meio de práticas como reparabilidade e atualizações de software, Haddad (2016).

# Designer e Manufatura no Green IT

**O design e a manufatura de dispositivos Green exigem:**

- Materiais ecológicos;
- Processos de produção eficientes;
- Logística sustentável;
- Certificações ecológicas: ENERGY STAR®, RoHS e Cradle to Cradle Certified™.

# Use, Reutilize, Recicle e Descarte

O **"use"**, enfatiza a importância da eficiência energética e do uso responsável dos produtos;

O **"reutilize"**, incentiva a reutilização de dispositivos e componentes;

O **"recicle"**, enfoca a recuperação de materiais e a redução do desperdício eletrônico, Dias (2014).

O **"descarte"** enfatiza a importância de um descarte responsável de dispositivos eletrônicos no final de sua vida útil, Dias (2014).

# Eficiência Computacional

**A eficiência computacional se refere** à capacidade de realizar tarefas de processamento de dados de forma otimizada, minimizando o consumo de recursos, como energia e matéria-prima, enquanto maximiza o desempenho e a utilidade dos sistemas computacionais, Santos (2018).

# Eficiência de Dados

Uma abordagem eficaz para a eficiência de dados começa com a minimização do desperdício, tanto em termos de espaço de armazenamento quanto de energia necessária para processar e transmitir esses dados, Santos (2018).

Isso pode ser alcançado por meio de práticas como a compressão de dados, a **deduplicação** e a implementação de algoritmos de processamento eficientes.

# Métricas de Sustentabilidade de Software

Uma métrica fundamental é a **pegada de carbono do software**, que calcula as emissões de gases de efeito estufa associadas à execução de um determinado sistema de software, Callan (2016).

Métrica de eficiência energética do software, que avalia quanto recurso computacional é necessário para executar uma determinada função ou processo, Moura (2023).

# Métricas de Sustentabilidade de Software

A implementação de práticas de Green IT que visam reduzir o consumo de energia e minimizar o impacto ambiental está diretamente ligada à modificabilidade e reutilização de código, Landum (2020).

- Otimização de Recursos;
- Virtualização e Cloud Computing
- Atualizações Eficientes

# Modificabilidade e Reutilização

Um dos pilares fundamentais do Green IT é a modificabilidade e reutilização de software, Landum (2020).

**A modificabilidade** refere-se à capacidade de um software ser facilmente alterado ou adaptado para atender a novos requisitos ou condições.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

# Modificabilidade e Reutilização

Um software com código bem estruturado e modular permite que as atualizações sejam realizadas com facilidade. Para alcançar alta modificabilidade, é essencial seguir algumas diretrizes:

- Designer Modular;
- Padrões de Codificação;
- Documentação Adequada.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

# Estatísticas de Projetos Existentes

Um estudo da Gartner revela que 85% dos líderes de TI globais planejam aumentar seus investimentos em Green IT nos próximos anos, demonstrando um compromisso crescente com práticas sustentáveis, Landum (2020).

**Redução da Pegada de Carbono**: Estima-se que a TI global seja responsável por cerca de 7% das emissões globais de gases de efeito estufa.

# Estatísticas de Projetos Existentes

Dificuldades que o Green IT enfrenta:

Falta de Conscientização;

Investimento Inicial;

Incentivos Governamentais;

# Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

As métricas Green IT abrangem diversos aspectos da infraestrutura, software e processos de TI, fornecendo uma visão holística do impacto ambiental da organização. Algumas das métricas mais importantes incluem:

- Consumo de Energia;
- Emissão de Carbono;
- Uso de Materiais;
- Desperdício de Recursos;
- Eficiência energética.

# Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

Ferramentas de Monitoramento de Energia: Permitem o monitoramento em tempo real do consumo de energia dos sistemas de TI, fornecendo insights valiosos para otimizar a eficiência energética.

- **EcoMetric**: pode avaliar o impacto ambiental de diferentes versões de um software ao longo do tempo ou comparar o impacto ambiental de diferentes soluções de implementação
- **Cod Analyzer:** pode identificar loops de processamento intensivo ou operações de E/S (entrada/saída) que consomem muita energia

# Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

As ferramentas de Análise de Carbono, calculam as emissões de carbono da TI, permitindo que as empresas identifiquem e reduzam seu impacto ambiental.

**Footprint**: calcula as emissões de carbono associadas à execução de um software

# Usabilidade e Análise de Plataforma

**A usabilidade refere-se** à capacidade de um sistema tecnológico ser utilizado de forma eficaz, eficiente e satisfatória por seus usuários.

# Usabilidade e Análise de Plataforma

Alguns dos principais fatores a serem considerados incluem:

- Eficiência Energética;
- Acessibilidade;
- Desempenho;
- Minimização de Erros;
- Clareza e Precisão da Informação

# Usabilidade e Análise de Plataforma

A análise de plataforma envolve a avaliação do desempenho ambiental de uma determinada tecnologia, levando em consideração fatores como consumo de energia, emissões de carbono e uso de materiais

Diversas técnicas podem ser utilizadas para avaliar a plataforma sob essa perspectiva, incluindo:

- Testes de Usabilidade;
- Análise Heurísticas;
- Ferramentas de Monitoramento

1. Ciclo de vida de um dispositivo ou hardware
2. Green Software
3. Desenvolvimento de software sustentável
4. Metodologia de Software Sustentável